ОСНОВЫ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Рубрика: ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Предисловие

Умение выявлять опасности и давать оценку рисках аварий и развития чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах входит в перечень профессиональных компетенций и навыков не только специалистов по промышленной безопасности, но и специалистов в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

Опасные производственные объекты (ОПО)[25] – потенциальный источник чрезвычайных ситуаций не только на самом ОПО, но и для близлежащей территории и проживающего на ней населения. В связи с этим необходим анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО. Такой анализ можно проводить в соответствии с руководством по безопасности "Методические основы анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" (далее – Руководство), утвержденное приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 N 387 (ред. от 20.05.2025).

Руководство содержит рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий для обеспечения требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов. Обратите внимание, что документ не является нормативно-правовым актом, поэтому организации, осуществляющие анализ опасностей и оценку риска аварий, могут использовать иные обоснованные способы и методы, чем те, которые указаны в Руководстве. Тем не менее, рекомендуем использовать именно этот официально утвержденный документ.

Руководство представляет собой достаточно объемный документ, поэтому опубликовать его на страницах нашего журнала не представляется возможным. Полный текст документа представлен в информационной системе «Нормативно-правовые акты и методические материалы по ГО и защите от ЧС». Подписчикам нашего журнала система предоставляется бесплатно. Для этого необходимо выслать по E-mail zdrav1@mail.ru копию документа, подтверждающего подписку.

На основе Руководства специально для наших читателей сотрудниками редакции подготовлен методический материал в формате конспекта.

Общие положения

Анализ опасностей и оценка риска аварий на ОПО (далее – анализ риска) представляет собой специальные научно-технические методы исследования опасностей возникновения, развития и последствий возможных аварий.

Процедура анализа риска включает:

- планирование работ;

- идентификацию опасностей аварий;

- оценку риска аварий;

- установление степени опасности возможных аварий;

- разработку и своевременную корректировку мероприятий по снижению риска аварий.

Под опасностью аварии понимается возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрыва и (или) выброса опасных веществ. Риск аварии есть мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на ОПО и соответствующую ей тяжесть последствий.

Анализ риска проводится при разработке:

- проектной документации на строительство или реконструкцию ОПО;

- документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию ОПО;

- декларации промышленной безопасности ОПО;

- обоснования безопасности ОПО[26];

- плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

- плана мероприятий по снижению риска аварий и иных документов в составе документационного обеспечения систем управления и аудита промышленной безопасности.

Руководство рекомендуется использовать в качестве основы для разработки отраслевых методических рекомендаций, руководств и методик по проведению анализа риска аварий на ОПО различных отраслей промышленности, транспорта и энергетики. Рекомендации по анализу риска аварий при необходимости могут

дополняться и уточняться в соответствующих руководствах по безопасности, отражающих отраслевую специфику и технологические особенности ОПО.

Цель и задачи анализа опасностей и оценки риска

Основная цель анализа риска – установление степени аварийной опасности ОПО для представления лицам, принимающим решения по обеспечению промышленной безопасности ОПО, обоснованных сведений (включая количественные и/или качественные показатели риска) о наиболее опасных технологических процессах, составных частях, составляющих, участках ОПО, в том числе выполнения критериев допустимого риска, для заблаговременного предупреждения угроз причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угроз возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, разработки, плановой реализации и своевременной корректировки обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и (или) мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварий и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при обосновании безопасности ОПО.

Оценка риска аварии может являться частью анализа риска, состоящей в определении качественных и (или) количественных показателей риска. Показатели риска – характеристики опасности аварии на ОПО (качественные, полуколичественные, количественные), учитывающие возможность и тяжесть последствий рассматриваемых негативных событий. Например, уровень риска по матрице "частота – тяжесть последствий" можно трактовать как качественный или полуколичественный показатель, а индивидуальный риск является количественным показателем риска.

Под ущербом от аварии понимаются потери (убытки) в производственной и непроизводственной сферах жизнедеятельности человека, а также при негативном изменении окружающей среды, причиненные в результате аварии на ОПО и исчисляемые в натуральной или денежной форме.

На различных стадиях жизненного цикла ОПО основная цель анализа риска аварий достигается постановкой и решением соответствующих задач в зависимости от необходимой полноты анализа опасностей аварий, которая определяется требованиями разработки декларации промышленной безопасности, специальных технических условий, обоснования безопасности ОПО, отчета о количественной оценке риска аварий и иных документов, использующих результаты анализа риска аварий.

На стадии проектирования, подготовки технической документации или размещения ОПО рекомендуется решать следующие задачи анализа риска аварий:

- проведение идентификации опасностей аварий и качественной и (или) количественной оценки риска аварий с учетом воздействия поражающих факторов аварий на персонал, население, имущество и окружающую среду;

- обоснование оптимальных вариантов применения технических и технологических решений, размещения технических устройств, зданий и сооружений, составных частей и самого ОПО с учетом расположения близлежащих объектов производственной и транспортной инфраструктуры, особенностей окружающей местности, а также территориальных зон (зон с особыми условиями использования территорий, охранных, санитарно-защитных, жилых, общественно-деловых, рекреационных);

- использование сведений об опасностях аварий при разработке стандартов предприятий, инструкций, технологических регламентов и планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

- определение степени опасности аварий для выбора наиболее безопасных проектных решений;

- обоснование, корректировка и модернизация организационных и технических мер безопасности;

- разработка обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий на ОПО и (или) его составных частях.

Под качественной оценкой риска аварии рекомендуется понимать представление качественных характеристик и признаков возможности возникновения и соответствующей тяжести последствий реализации аварии для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды. Под количественной оценкой риска аварии (или количественным анализом риска аварии) понимается процесс расчета показателей риска. Поражающими факторами аварии являются физические процессы и явления, возникающие при разрушении сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемых взрыве и (или) выбросе опасных веществ и определяющие термическое, барическое и иное энергетическое воздействие или токсическое, поражающее человека, имущество и окружающую среду.

На стадиях ввода в эксплуатацию, консервации или ликвидации ОПО рекомендуется решать следующие задачи анализа риска аварий:

уточнение идентификации опасностей аварий с оценкой вероятности и возможных последствий аварий, актуализация полученных ранее качественных или количественных оценок риска аварий;

уточнение степени опасности аварий и оценка достаточности специальных мер по снижению риска аварий в переходный период.

На стадиях эксплуатации, реконструкции или технического перевооружения ОПО рекомендуется решать следующие задачи анализа риска аварий:

- уточнение и актуализация данных об основных опасностях аварий, в том числе сведений, представленных в декларации промышленной безопасности ОПО, сведений об оценке максимального возможного количества потерпевших для целей страхования ответственности; технических данных и организационной информации по обследованию технического состояния объекта;

- определение и контроль частоты и периодичности диагностирования технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, в том числе методами неразрушающего контроля;

- проведение мониторинга степени аварийной опасности и оценки эффективности мер по снижению риска аварий на ОПО, в том числе для оценки эффективности систем управления промышленной безопасностью (производственного контроля);

- разработка рекомендаций по обеспечению безопасности и при необходимости корректировка мер по снижению риска аварий;

- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Этапы проведения анализа риска аварий

При проведении анализа риска аварий рекомендуется последовательно выполнять следующие этапы:

1) планирования и организации работ, сбора сведений;

2) идентификации опасностей;

3) оценки риска аварий на ОПО и (или) его составных частях;

4) обобщения результатов оценок риска;

5) разработки (корректировки) мер по снижению риска аварий.

Общая схема анализа опасностей и оценки риска аварий на ОПО представлена в приложении к статье.

1. Этап планирования и организации работ, сбора сведений

При планировании и организации анализа риска рекомендуется:

- определить анализируемый ОПО (или его составную часть) и дать его общее описание, провести анализ требований нормативных и правовых документов в области анализа риска аварий применительно к рассматриваемому объекту;

- обосновать необходимость проведения анализа опасностей и оценки риска аварий в случае отсутствия нормативных требований в этой области;

- провести анализ требований заказчика работ (инвесторов, проектировщиков или других заинтересованных лиц);

- уточнить задачи проводимого анализа риска аварий с учетом причин, которые вызвали необходимость проведения таких работ (декларирование промышленной безопасности, обоснование безопасности ОПО, экспертиза промышленной безопасности, обоснование проектных решений по обеспечению безопасности, применение новых технологий или материалов);

- определить используемые методы анализа риска аварий, основные показатели риска (индивидуальный риск, потенциальный риск, коллективный риск, социальный риск, частота реализации аварии с гибелью не менее одного человека), а также, при необходимости, дополнительные показатели риска, степень их детальности и ограничения;

- проанализировать, выбрать и определить значения фоновых рисков аварий (показатели риска аварии на ОПО или составной части ОПО, определенное с учетом статистики за последние 5 – 10 лет) и (или) соответствующие критерии (достижения) допустимого риска аварий, и (или) иные обоснованные показатели безопасной эксплуатации ОПО;

- сформировать рабочую группу для проведения анализа риска аварий, оценить сроки и трудозатраты работ.

При осуществлении сбора сведений для описания анализируемого ОПО и (или) его составной части рекомендуется собрать сведения:

- об идентификации ОПО;

- об инцидентах и авариях на данном и (или) аналогичных объектах;

- о характеристиках района расположения объекта (природных, техногенных, антропогенных);

- о характеристиках технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на объекте;

- о проектном и фактическом распределении обращающихся опасных веществ;

- о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов (показатели, характеризующие взрывобезопасность и противоаварийную защиту объекта).

2. Этап идентификации опасностей

Под идентификацией опасностей аварии понимается выявление источников возникновения аварий и определение соответствующих им типовых сценариев аварии, а состав и комплектность этапов рекомендуется уточнять в зависимости от конкретизации задач анализа риска аварий.

На этапе идентификации опасностей аварий рекомендуется:

- определить источники возникновения возможных инцидентов и аварий, связанных с разрушением сооружений и (или) технических устройств на ОПО, неконтролируемыми взрывами и (или) выбросами опасных веществ;

- провести разделение ОПО на составные части, составляющие (цехи, участки, площадки, хранилища, сооружения, технические устройства или составляющие ОПО, объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому или территориально-административному принципу и входящие в состав ОПО) при необходимости проведения анализа риска аварий на них, выделить характерные причины возникновения аварий на ОПО или его составных частях;

- определить основные (типовые) сценарии аварий, при этом рассмотреть инициирующие и последующие события, приводящие к возможному возникновению поражающих факторов аварий, эскалации аварий (т.е. последовательному возникновению аварий, причинами которых являются поражающие факторы аварии на соседних составных частях анализируемого ОПО или рядом расположенных производственных объектов), в том числе сценарии, учитывающие взаимное влияние последствий аварий на соседних объектах.

Под сценарием развития аварии понимается последовательность отдельных логически связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием, приводящих к возникновению поражающих факторов аварии и причинению ущерба от аварии людским и (или) материальным ресурсам или компонентам природной среды. Под типовым сценарием аварии понимается сценарий аварии после разрушения отдельного сооружения и (или) технического устройства, а также возникновения неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ из единичного технологического оборудования (блока) с учетом регламентного срабатывания имеющихся систем противоаварийной защиты, локализации аварии и противоаварийных действий персонала.

На этапе идентификации опасностей могут быть даны предварительные оценки риска или расчеты наиболее опасных последствий аварии (например, максимальных зон разрушения при взрыве), а также рекомендации по уменьшению опасностей аварий с оценкой их достаточности либо выводы о необходимости проведения более детального анализа риска.

3. Этап оценки риска аварий на ОПО и (или) его составных частях

На этапе оценки риска аварий в зависимости от поставленных задач могут применяться методы количественной оценки риска аварий, являющиеся приоритетными, методы качественной оценки риска аварий или их возможные сочетания (полуколичественная оценка риска аварий). Рекомендуется последовательно выполнить качественную и (или) количественную оценки:

- возможности возникновения и развития инцидентов и аварий;

- тяжести последствий и (или) ущербов от возможных инцидентов и аварий;

- опасности аварий и связанных с ними угроз в значениях показателей риска.

Для оценки частоты инициирующих и последующих событий в анализируемых сценариях аварий рекомендуется использовать:

- статистические данные по аварийности, надежности технических устройств и технологических систем, соответствующие отраслевой специфике ОПО или виду производственной деятельности;

- логико-графические методы, в том числе "Анализ деревьев событий", "Анализ деревьев отказов", имитационные модели возникновения аварий на ОПО;

- экспертные специальные знания в области аварийности и травматизма на ОПО, надежности. Оценка последствий и ущерба от возможных аварий включает описание и определение размеров зон возможных воздействий на людей, имущество и (или) окружающую среду. При этом оценивают физические эффекты аварийных событий (разрушение технических устройств, зданий, сооружений, пожары, взрывы, воздействие токсичных веществ), уточняют объекты, которые могут подвергнуться воздействиям поражающих факторов аварий, используют соответствующие модели аварийных процессов совместно с критериями поражения человека и групп людей, а также критерии разрушения технических устройств, зданий и сооружений

Результаты оценки риска аварий могут содержать качественные и (или) количественные характеристики основных опасностей возникновения, развития и последствий аварий, при этом рекомендуется проводить анализ неопределенности и достоверности полученных результатов, в том числе влияния исходных данных на рассчитываемые показатели риска.

В необходимых случаях в зависимости от поставленных задач (например, расчет максимально возможной зоны поражения) анализ риска аварий может исчерпываться только получением отдельных показателей опасности на ОПО и (или) его составных частях.

Показатели опасности – это характеристики опасности аварии на ОПО (качественные, полуколичественные или количественные), имеющие упорядоченные значения, соответствующие уровню опасности. Например, ОПО высокой опасности (качественный показатель), категория взрывоопасности технологического блока (полуколичественный показатель), радиус зоны разрушения (количественный показатель).

4. Этап обобщения результатов оценок риска

На этапе обобщения результатов, в том числе для установления степени опасности аварий на ОПО, рекомендуется проводить сопоставительное сравнение значений полученных показателей опасностей и оценок риска аварий с:

- допустимым риском аварий и (или) уровнем, обоснованным на этапе планирования и организации анализа риска аварий;

- значениями риска аварий на других составных частях ОПО;

- фоновым риском аварий для данного типа ОПО или аналогичных ОПО, с фоновым риском гибели людей в техногенных происшествиях;

- значениями риска аварий, полученными с учетом фактических отступлений от требований промышленной безопасности, а также возможного и фактического внедрения компенсирующих мероприятий.

Необходимость и полнота сравнительных оценок определяются поставленными задачами анализа риска аварий. В качестве приоритетных рекомендуется использовать сравнительные сопоставления характерных для ОПО опасностей по показателям риска, которые необходимы для выявления наиболее аварийно-опасных составных частей на ОПО.

В случае отсутствия нормативно установленных критериев допустимого (приемлемого) риска рекомендуется определять эти критерии в обосновании безопасности ОПО.

При обосновании критериев допустимого (приемлемого) риска рекомендуется учитывать статистические данные по аварийности, риска гибели людей по неестественным причинам (пожары, дорожно-транспортные происшествия), критерии допустимого риска в смежных областях законодательства, связанных с

ОПО (пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций).

Для выявления наиболее опасных составных частей на ОПО проводится их ранжирование в порядке возрастания оцененных показателей опасности и рассчитанных значений риска аварий на них.

Установление степени опасности аварий на ОПО и определение наиболее опасных составных частей ОПО рекомендуется использовать для разработки обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий на ОПО, которые могут иметь организационный и (или) технический характер.

В целях обоснования безопасности ОПО при отступлении от требований промышленной безопасности и для разработки мероприятий, компенсирующих эти отступления, результаты анализа риска аварий на ОПО рекомендуется использовать в следующем порядке:

- обоснованно выбираются показатели риска, наиболее адекватно характеризующие безопасную эксплуатацию ОПО в области тех требований промышленной безопасности, для которых необходимы отступления и требуются соответствующие компенсирующие или дополнительные мероприятия;

- оцениваются значения выбранных показателей риска до и после возможных и фактических отступлений от требований промышленной безопасности, а также до и после возможного и фактического внедрения компенсирующих мероприятий;

- оцененные изменения сравниваются с соответствующими критериями безопасной эксплуатации при отступлении от требований промышленной безопасности, которые предварительно обосновываются, например, в виде соответствия рассчитанных показателей риска допустимым значениям.

5. Этап разработки (корректировки) мер по снижению риска аварий

На этапе разработки мер по снижению риска аварий рекомендуется в качестве первоочередных планировать и разрабатывать:

- обоснованные рекомендации по снижению риска аварий для наиболее опасных составных частей ОПО;

- способы предупреждения возникновения возможных инцидентов и аварий на ОПО.

Выбор рекомендаций по снижению риска аварий имеет следующие приоритеты:

1) меры, снижающие возможность возникновения аварий, включающие:

- уменьшение возможности возникновения инцидентов;

- уменьшение вероятности перерастания инцидента в аварию;

2) меры, снижающие тяжесть последствий возможных аварий, включающие:

- уменьшение вероятности эскалации аварий, когда последствия какой-либо аварии становятся непосредственной причиной аварии на соседних составных частях ОПО;

- уменьшение вероятности нахождения групп людей в зонах поражающих факторов аварий;

- ограничение возможности возрастания масштаба и интенсивности воздействия поражающих факторов аварий;

- уменьшение вероятности развития аварий по наиболее опасным сценариям возможной аварий;

- увеличение требуемого уровня надежности системы противоаварийной защиты, средств активной и пассивной защиты от воздействия поражающих факторов аварий;

3) меры обеспечения готовности к локализации и ликвидации последствий аварий.

Для оптимизации разработанных рекомендаций по снижению риска аварий рекомендуется использовать следующую альтернативу:

- в рамках доступных ресурсов обеспечить максимальное снижение риска аварий при эксплуатации ОПО;

- обеспечить снижение риска аварий до требуемого уровня, в том числе допустимого риска аварий, при минимальных затратах ресурсов.

В качестве приоритетных способов предупреждения возникновения возможных инцидентов и аварий рекомендуется использовать:

- пассивную защиту эффективным расстоянием (включая физические барьеры) от опасного воздействия поражающих факторов возможных аварий на стадии проектирования ОПО;

- активную защиту от перерастания аварийной опасности в угрозу аварии для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды на стадии эксплуатации ОПО.

Показатели опасности аварий

Основным показателем опасности на ОПО является риск аварий, который учитывает вероятностный, случайный характер превращения аварийной опасности на ОПО в непосредственную угрозу возникновения аварий с последующим возможным причинением вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. Количественной мерой вреда является ущерб от аварий (в натуральных или стоимостных единицах).

При анализе опасностей рекомендуется оценивать риск аварий определением качественных признаков угроз аварий и количественных параметров случайной величины ущерба от аварий. В качестве основных и дополнительных показателей риска рекомендуется использовать числовые характеристики случайной величины ущерба от аварий, например, ожидаемый ущерб как математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии за определенный период времени.

Перечень оцениваемых основных и дополнительных показателей риска определяется задачами анализа опасностей и оценки риска аварий на ОПО. Показатели риска рекомендуется представлять в виде значений, рассчитанных для отдельных составляющих, участков, единиц оборудования ОПО, а также значений для всего анализируемого объекта.

Оформление результатов анализа риска

Результаты анализа риска аварии рекомендуется обосновывать и оформлять таким образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены и повторены специалистами, которые не участвовали при первоначальном анализе риска аварии.

Объем и форма отчета с результатами анализа риска аварий зависит от целей и задач проведенного анализа опасностей и оценки риска аварий.

В отчет по количественной оценке риска аварий рекомендуется включать (если иное не определено нормативными правовыми актами, например, требованиями к оформлению декларации промышленной безопасности или обоснования безопасности):

- титульный лист;

- список исполнителей с указанием должностей, научных званий, организаций;

- аннотацию;

- содержание (оглавление);

- цели и задачи проведенного анализа риска аварий;

- описание анализируемого ОПО и (или) его составных частей;

- описание используемых методов анализа, моделей аварийных процессов и обоснование их применения, исходные предположения и ограничения;

- исходные данные и их источники, в том числе данные по аварийности и надежности оборудования;

- результаты идентификации опасности аварий;

- результаты оценки риска аварий;

- анализ неопределенностей результатов оценки риска аварий;

- обобщение результатов оценок, включая сравнение с критериями

- допустимого риска;

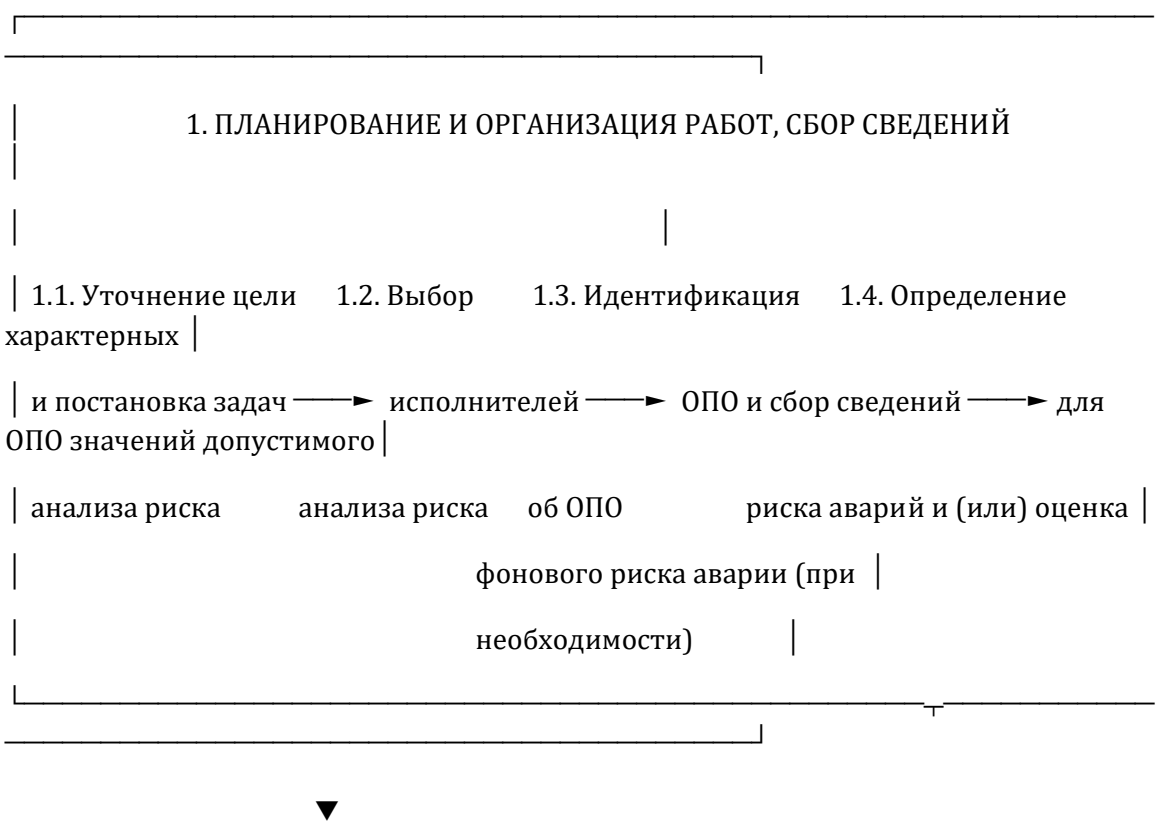
- рекомендации по снижению риска аварий;

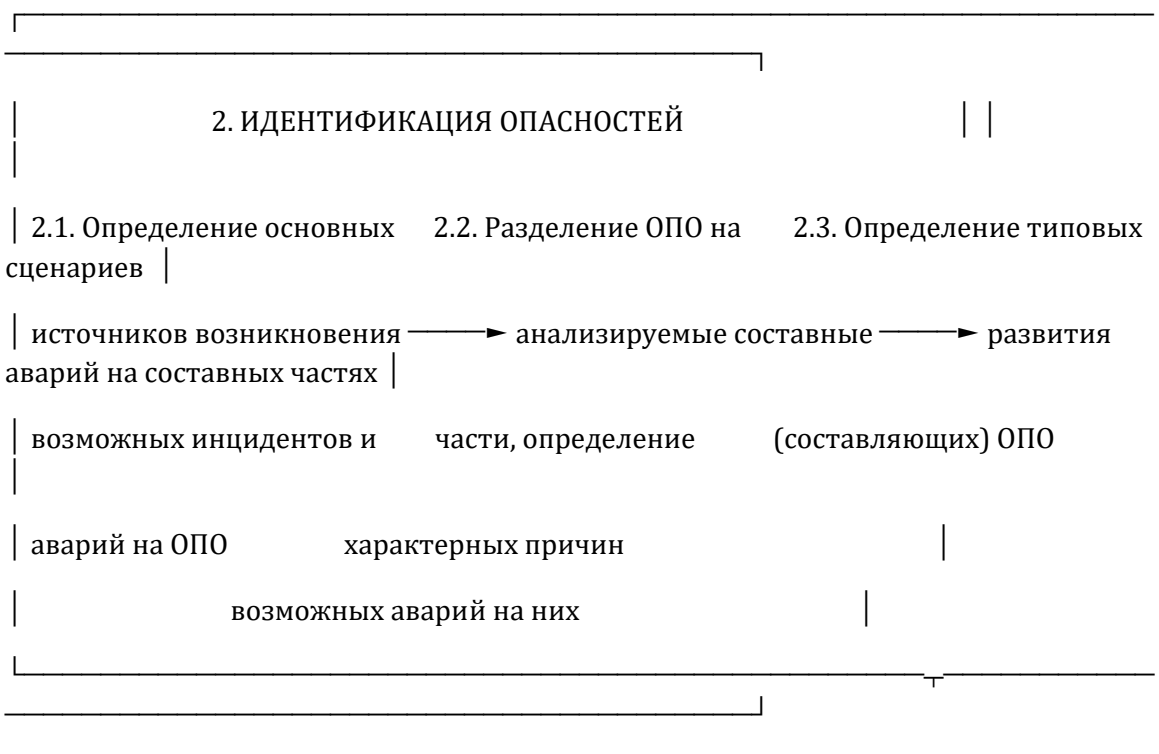
- заключение;

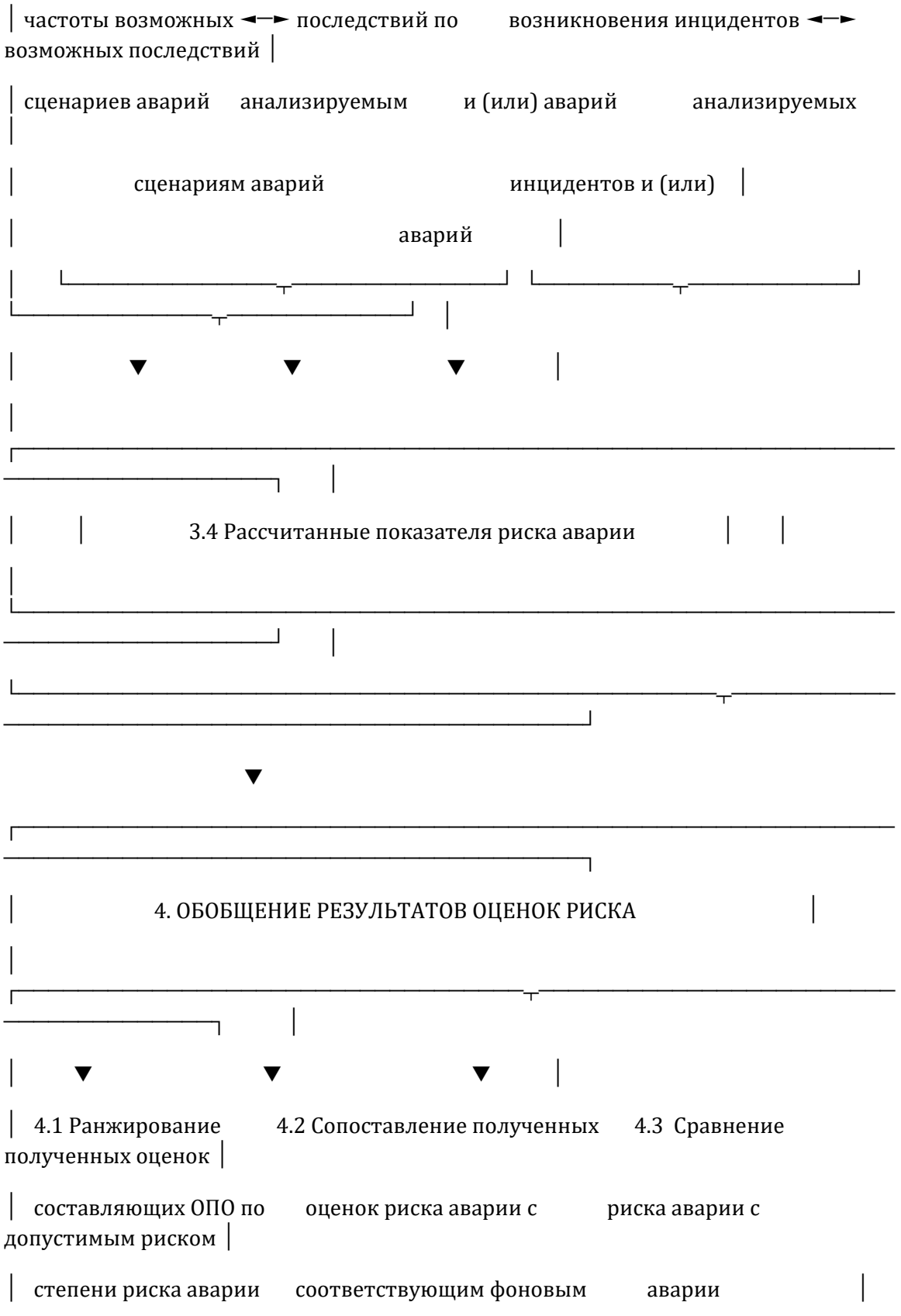
- перечень используемых источников информации.

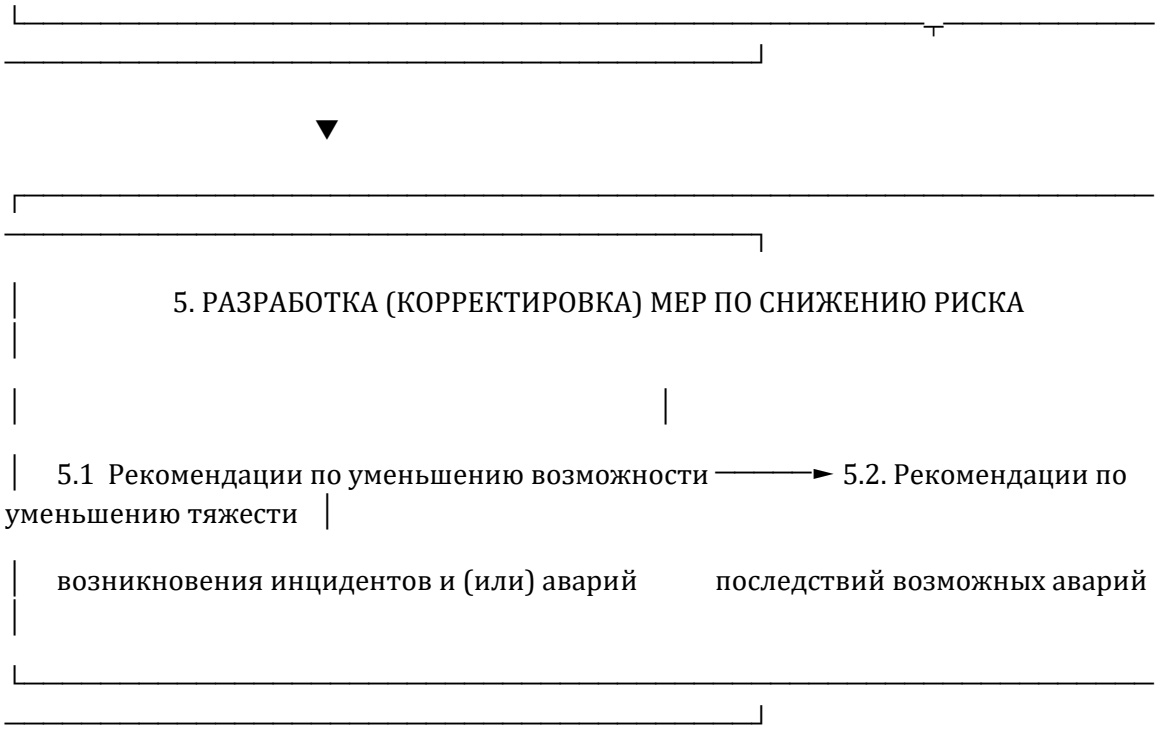
Приложение

ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ НА ОПО




2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
2.1. Определение основных источников возникновения возможных инцидентов и аварий на ОПО
2.2. Разделение ОПО на анализируемые составные части, определение характерных причин возможных аварий на них
2.3. Определение типовых сценариев развития аварий на составных частях (составляющих) ОПО
3. ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ НА ОПО
3.1 Количественная оценка риска
3.3 Полуколичественная оценка риска
3.2 Качественная оценка риска
3.1.1. Оценка
3.1.2. Оценка вероятных
3.2.1. Оценка возможности
3.2.2. Оценка тяжести


частоты возможных ◄─► последствий по возникновения инцидентов ◄─► возможных последствий
сценариев аварий анализируемым и (или) аварий анализируемых
сценариям аварий инцидентов и (или)
аварий
3.4 Рассчитанные показателя риска аварии
4. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОК РИСКА
4.1 Ранжирование 4.2 Сопоставление полученных 4.3 Сравнение полученных оценок
составляющих ОПО по оценок риска аварии с риска аварии с допустимым риском
степени риска аварии соответствующим фоновым аварии



Примечания

25. Опасный производственный объект – предприятие или его цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному закону 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

26. Обоснование безопасности опасного производственного объекта – документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на ОПО и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации ОПО, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации ОПО (статья 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").